Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-01-0-АР.Р

Том 3

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-01-0-АР.Р

Том 3

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.1.9 предоставляется по требованию.

Приложение к разделу Архитектурные решения.

Расчет (обоснование) толщины утеплителя ограждающих конструкций

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
2024-0375-00-0-АР.Р	Приложение	1 лист
	Текстовая часть.	
2024-0375-00-0-АР.Р	Пояснительная записка	21 листов

Содержание

1 Введение 3

2. Нормативные документы 3

3. Краткое описание. 4

4. Энергетический паспорт проекта здания. 5

5. Описание технического решения ограждающих конструкций. 9

6. Теплоэнергетические параметры здания 23

7. Расчет теплопотерь с инфильтрацией 24

8. Теплопоступления в здание за отопительный период 24

9. Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации. 25

10. Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 26

Приложения. 28

1 Введение

Проект объекта капитального ремонта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5.

Раздел разработан на основании:

- технического задания на проектирование;
- технологического задания;

2. Нормативные документы

При разработке раздела использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ)
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ)
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2024 N 589 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- Федеральный Закон Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
- Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
- ГОСТ Р 21.1101-2020СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
- СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
- СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий характеристики теплотехнических неоднородностей.

3. Краткое описание.

Существующее здание школы построено в 1895 году по индивидуальному проекту в осях 1-17/А-К с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в осях 17-21/А-Л в 1973 году.

Здание 2х-5этажное сложной формы, с подвальным этажом, не эксплуатируемой скатной кровлей.

Школа рассчитана на 400 мест, количество классов и учащихся в функционально-планировочном решении остаются без изменений:

Начальная школа (1-4 классы)-количество классов 8, количество учащихся 160;

Основная школа (5-9 классы) – количество классов 10, количество учащихся 200;

Старшя школа (10-11 классы) – количество классов 2, количество учащихся 40;

Коэффициент надёжности по ответственности К=1,0. Класс сооружения - КС-2.

Класс функциональной пожарной опасности помещений – Ф 4.1

Так же для функционирования ГБОУ предусмотрены помещения следующего класса пожарной опасности:

- Ф 3.6 бытовые помещения;
- Ф 4.3 административные помещения;
- Ф 5.2 складские помещения.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная пожарная опасность - С0.

4. Энергетический паспорт проекта здания.

Энергетический паспорт проекта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г.Москва, Старопименовский пер., д. №5.

Энергетический паспорт проекта является документом, отражающим уровень теплозащиты, эксплуатационной энергоемкости, а также величины энергетических нагрузок здания.

Общая информация

Дата заполнения(число месяц год)	21.05.2025
Адрес здания	г.Москва, Старопименовский пер., д. №5.
Разработчик проекта	ГАУ «МосжилНИИпроект»
Адрес и телефон разработчика	
Шифр проекта	2024-0375-00-0-АР
Назначение здания, серия	Общественное
Этажность, количество секций	2х-5 эт, с подвальным этажом
Количество квартир	-
Расчетное количество служащих и посетителей	63/400
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Самонесущие стены

Расчетные условия

№ п.п.	Наименование расчетных параметров	Обозначение символа	Единицы измерения параметра	Расчетное значения
1	Расчетная температура наружного воздуха	$t_н$	˚С	-26
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	˚С	-1.3
3	Продолжительность отопительного периода	$z_{от}$	Сут/год	222
4	Градусосутки отопительного периода	ГСОП	˚С·сут/год	4507
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	$t_в$	˚С	19
6	Расчетная температура чердака	$t_{чер}$	˚С	-
7	Отапливаемая температура подвала	$t_{под}$	˚С	18

Геометрические и теплоэнергетические показатели

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
Геометрические показатели				
8	Общая площадь надземной части	$A_{от}$,м^2	7368	
9	Площадь жилых помещений	$A_ж$,м^2	-	
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_р$,м^2	3414	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}$,м^3	30031	
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f	0.13	
13	Показатель компактности здания	$K_{комп.}$	0.3	
14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания:	A_e^{sum},м^2.	8908	
	Стен Тип 1	$A_{ст}$,м^2	27	
	Стен Тип 2	$A_{ст}$,м^2	1279	
	Стен Тип 3	$A_{ст}$,м^2	1741	
	Стен Тип 4	$A_{ст}$,м^2	1168	
	Стен Тип 5	$A_{ст}$,м^2	218	
	Стен Тип 6	$A_{ст}$,м^2	83	
	Стен Тип 7	$A_{ст}$,м^2	39	
	Стен Тип 8	$A_{ст}$,м^2	23	
	Окон / противопожарные	$A_в$,м^2.	752/54	
	Входных дверей	$A_{дв}$,м^2.	33	
	Покрытие тип 1	$A_{пок}$,м^2.	466	
	Перекрытие тип 1	$A_{пер}$,м^2.	933	
	Перекрытие тип 2	$A_{пер}$,м^2.	74	
	Стен в грунте	$A_{пер}$,м^2.	684	
	Полы на грунте	$A_{пол}$,м^2.	1324	

Теплотехнические показатели

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы изм.	Нормируемое значение	Расчетное проектное значение	Фактическое значение
16	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных огр., в том числе:	R_O^r,м·°С/Вт.			
	Стен Тип 1	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.2	
	Стен Тип 2	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.2	
	Стен Тип 3	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.3	
	Стен Тип 4	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.4	
	Стен Тип 5	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.6	
	Стен Тип 6	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.7	
	Стен Тип 7	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	3.16	

	Стен Тип 8	$R_{о,ст}^{пр}$.	1.88	2.46	
	Окон/противопожарные	$R_{о,ок}^{пр}$.	0.54	0.618/0.64	
	Входных дверей	$R_{о,д}^{пр}$.	0.76	0.76	
	Покрытие тип 1	$R_{о,пок}^{пр}$.	3.49	3.9	
	Перекрытие тип 1	$R_{о,пер}^{пр}$.	3.14	3.8	
	Перекрытие тип 2	$R_{о,пер}^{пр}$.	196	2.2	
	Стен в грунте	$R_{о,пок}^{пр}$.	0.49	1.17	
	Полы на грунте	$R_{о,пок}^{пр}$.	-	4.8	

Вспомогательные показатели

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы изм.	Нормативное значение показателя	Фактическое значение
1	2	3	4	5
17	Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_{общ}$, Вт/(м^{2}·°С)	---	0.45
18	Кратность воздухообмена здания за отопительный период	$n_а$,ч$^{-1}$	---	0.62
19	Удельные бытовые тепловыделения здания	$q_{быт}$, Вт/(м^{2})	---	10.6
20	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{теп}$, руб/кВт	---	-

Удельные характеристики

21	Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об}$, Вт/(м^{3}·°С)	0.182	0.135
22	Удельная вентиляционная х-ка здания	$k_{вент}$, Вт/(м^{3}·°С)	---	0.19
23	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт}$, Вт/(м^{3}·°С)	---	0.059
24	Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период	$k_{рад}$, Вт/(м^{3}·°С)	---	0.026

Коэффициенты

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы изм.	Нормативное значение показателей
1	2	3	4
25	Коэффициент эффективности авторегулирования	ζ	0.9
26	Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф.}$	0
27	Коэффициент учитывающий снижение использования теплопоступления в период превышения их над теплопотерями	ν	-

28	Коэффициент учета дополнительного теплопотребления	β	-

Комплексные показатели

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы изм.	Фактическое значение показателей
1	2	3	4
29	Расчетный удельный характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{р}$ Вт/(м^{3}·°С)	0.266
30	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{тр}$ Вт/(м^{3}·°С)	0.371
31	Класс энергоэффективности		
32	Соответствует ли проект здания нормативному потреблению		Да

Энергетические нагрузки здания

№ п.п.	Показатель	Обозначение показателя и единицы измерения	Единица измерения	Значение показателей
1	2	3	4	5
33	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период	q	кВт·ч/(м^{2}·год) кВт·ч/(м^{3}·год)	28.8 117.1
34	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q^{год}_{от}$	кВт·ч/(год)	864073
35	Общие теплопотери здания за отопительный период	$Q^{год}_{общ}$	кВт·ч/(год)	1055727

5. Описание технического решения ограждающих конструкций.

Конструкция наружных стен

Тип.1 Стены из кирпичной кладки толщиной 480мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст1}$=27м^2:

Расчет суммарной площадью 27м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.48м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.78.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.48}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.2 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·˚С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·˚С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.2·8.7)=1.7ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.2·8.7) = 17.5 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.2 Стены из кирпичной кладки толщиной 510мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст2}$=1279м^2:

Расчет суммарной площадью 1279м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.51м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.78.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.52}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.2 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.2·8.7)=1.7ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.2·8.7) = 17.5 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.3 Стены из кирпичной кладки толщиной 630мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст3}$=1741м^2:

Расчет суммарной площадью 1741м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.63м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.76.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.63}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.3 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.3·8.7)=1.6ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.3·8.7) = 17.4 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.4 Стены из кирпичной кладки толщиной 750мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст4}$=1168м^2:

Расчет суммарной площадью 1168м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.77м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.78.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.75}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.4 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.4·8.7)=1.6ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.4·8.7) = 17.4 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.5 Стены из кирпичной кладки толщиной 900мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст5}$=218м^2:

Расчет суммарной площадью 1168м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.9м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.78.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.9}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.6 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.6·8.7)=1.5ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.6·8.7) = 17.5 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.6 Стены из кирпичной кладки толщиной 1000мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст6}$=83м^2:

Расчет суммарной площадью 83м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=1.0м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.78.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{1.0}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.78 = 3.7 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.7·8.7)=1.4ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.7·8.7) = 17.6 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип. 7 Цоколь (стены подвала), высотой 300мм. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст7}$=39м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.01м);
- кирпичная кладка (от 0.75м до 1м) (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.75м);
- плиты в два слоя из пеностекла (γ=90кг/м^3; λ=0.048Вт/(м$^2\times$°С); δ=0.15м) протокол испытаний №206 от 27 октября 2017г;
- облицовка (в расчете не учитывается);

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.75.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.01}{0.93} + \frac{0.75}{0.814} + \frac{0.15}{0.048} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.75 = 3.16 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(18+1.3)·222=4285 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4285+1.4 = 2.9 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.9 = 1.83 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.16·8.7) = 1.7ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.16·8.7) = 17.3 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.8 Стены из кирпичной кладки толщиной 400мм на чердаке в осях 7-14/Д-Ж. Состав стен помещений от внутренней поверхности $A_{ст8}$=23м^2:

Расчет суммарной площадью 23м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.4м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.1м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.85.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.4}{0.81} + \frac{0.1}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.85 = 2.46 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(2.46·8.7)=2.1ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(2.46·8.7) = 16.9 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

Тип.9 Стены тамбуров, кладка из кирпича, (входные группы). Состав стен помещений от внутренней поверхности:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.69м);
- минераловатные плиты (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.1м);
- тонкий штукатурный слой по СП 293.1325800.2017.

Коэффициент теплотехнической однородности принят по расчету: r=0.8.

Приведенное значение теплопередаче:

$$R_0^{пр} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.69}{0.81} + \frac{0.1}{0.045} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.8 = 2.6 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00035·4507+1.4 = 2.98 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.63 · $R_0^{тр}$ = 0.63 · 2.98 = 1.88 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(20-(-26))/(2.6·8.7)=2.0ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному (влага выпадать не будет).

Температура на поверхности $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(2.6·8.7) = 18.0 °С.

Согласно СП 50.13330.2024 (ф.5.4) Δt- перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций.

Δt=tв-tстенки

Δt=(tв-tн)/(R·αint)

tв-tстенки=(tв-tн)/(R·αint)

tстенки=tв-(tв –tн)/(R·αint)

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные

значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

5.2 Светопрозрачные конструкции

Окна: в ПВХ профилях СПД 4М1-12-4М1-12-4М, двух камерный стеклопакет с мягким селективным покрытием R^r_o=0.618м^2.^{0}С/Вт; по протоколу испытаний №ЛИ151020-2САС от 15.10.2020 $A_{ок}$= 752м^2

Окна противопожарные, в профилях из алюминиевых сплавов «огнестойкое стекло Pyrofane100 (6,8,10мм) AGC Flat Glass-14-И4-14-И4» двух камерный стеклопакет с мягким селективным покрытием R^r_o=0.64м^2.^{0}С/Вт; по протоколу испытаний №002/Х-29/05/19-2806 от 29.05.2019 $A_{ок}$= 54м^2

Коэффициент остекленности : 806/6079=0.13

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ = 0.54 м^2·˚С/Вт.

По желанию заказчика возможно применение светопрозрачных конструкций с аналогичными теплотехническими характеристики, при этом, на светопрозрачные конструкции должны быть протоколы теплотехнических испытаний выданных аккредитованной лабораторией.

5.3 Входные наружные двери:

Приведенное сопротивление теплопередаче входной группы наружных дверей: $R^{пр}_o$=0.76м^2.^{0}С/Вт. $A_{двер}$= 27м^2.

Двери со светопрозрачным заполнением по ГОСТ 23747-2014

Двери металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016

Расчет нормируемого значения:

$R^{норм}_д$= 0.6· $R^{норм}_о$ =0.6·1.26=0.76м^{2}С/Вт

$$R_0^{норм} = \frac{(t_в - t_{от})}{\Delta t_н \cdot \alpha_в} = \frac{(18-(-26))}{4.0 \cdot 8.7} = 1.26 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

5.4.1 Покрытие

Покрытие основное, $A_{покр}$=466м^2 .

Состав покрытия:

- гидроизоляция 2 слоя;
- грунтовка;

- Цементно-песчаная стяжка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.05м);
- диффузионная мембрана;
- Разуклонка из керамзитового гравия от 30 (до 270мм) (γ=500кг/м^3; λ=0.26Вт/м^{0}С; δ=0.030м);
- минераловатные плиты в два слоя (γ=115/160кг/м^3; λ=0.045/0.046Вт/м^{0}С; δ=0.2м);
- пароизоляция
- ж/б плита (γ=2500кг/м^3; λ=2.04Вт/м^{0}С; δ=0.22м);
- конструкция потолка.

Коэффициент теплотехнической однородности принят r=0.8

Приведенное значение теплопередачи:

$$R_0^{`} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.22}{2.04} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{0.05}{0.046} + \frac{0.03}{0.26} + \frac{0.05}{0.93} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.8 = 3.9 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередачи:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.0005·4507+2.2 = 4.45 м$^{2\cdot}$˚С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.8· $R_0^{тр}$ = 0.8· 4.36 = 3.56 м$^{2\cdot}$˚С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.9·8.7)=1.4ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному.

Температура на стенке $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.9·8.7)=17.6ºС

$\Delta t=t_{int}-t_{стенки}$

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$

$t_{int}-t_{стенки}=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$

$t_{стенки}= t_{int} - (t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

5.4.1 Перекрытие чердачное

Перекрытие чердачное, $A_{пер}$=933м^2 .

Состав перекрытия:

- гидроизоляция 2 слоя;
- грунтовка;
- Цементно-песчаная стяжка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.05м);
- диффузионная мембрана;
- минераловатные плиты в два слоя (γ=115/160кг/м^3; λ=0.045/0.046Вт/м^{0}С; δ=0.2м);
- пароизоляция
- ж/б плита (γ=2500кг/м^3; λ=2.04Вт/м^{0}С; δ=0.22м);
- конструкция потолка.

Коэффициент теплотехнической однородности принят r=0.8

Приведенное значение теплопередачи:

$$R_0^{`} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.22}{2.04} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{0.05}{0.046} + \frac{0.05}{0.93} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.8 = 3.8 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Базовое значение теплопередачи:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(19+1.3)·222=4507 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.00045·4507+1.9 = 3.93 м^2·˚С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.8· $R_0^{тр}$ = 0.8· 3.93 = 3.14 м^2·˚С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

В соответствии со СП 50.13330.2024 п5.1 подпункт в:

$\Delta t=(t_{int}-t_{ext})/(R\cdot\alpha_{int})$ и Δt не должно превышать значение в таблице №5

Δt=(19-(-26))/(3.8·8.7)=1.4ºС по таблице значение не должно превышать 4.0ºС

Полученное значение $R_0^{тр}$ соответствует нормативному.

Температура на стенке $t_{пов}$=19-(19-(-26))/(3.8·8.7)=17.6ºС

Относительная влажность внутреннего воздуха 50 %. При температуре 19 °С и влажности 50 % согласно I - D диаграмме температура точки росы 8.4 °С. Полученные значения на стенке выше этого значения, соответственно влага на поверхности не будет выпадать и состав соответствует нормативу.

5.4.2 Перекрытие над первым этажом

(над входными группами , под вторым этажом)

Перекрытие. Состав перекрытия:

- конструкция пола δ = 0.01 м
- цементнопесчанная стяжка (γ = 1800 кг/м^3; λ = 0.93 Вт/м^{0}С; δ = 0.1 м)
- железобетонные конструкции (γ = 2400 кг/м^3; λ = 2.04 Вт/м^{0}С; δ = 0.22 м)
- минераловатные плиты в два слоя (γ=130кг/м^3; λ=0.045Вт/(м$^2\times$°С); δ=0.2м);
- тонкий штукатурный слой.

Коэффициент теплотехнической однородности принят r=0.8

Базовое значение теплопередаче:

$$R_0^{`} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.1}{0.93} + \frac{0.22}{2.04} + \frac{0.2}{0.045} + \frac{0.01}{0.93} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.8 = 3.85 м^2 \cdot {}^0C/Вт$$

Базовое значение теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(18+1.3)·222=4285 С·сут/год

$R_0^{тр}$ =a·ГСОП+b=0.0005·4285+2.2 = 4.34 м^2·°С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= 0.8· $R_0^{тр}$ = 0.8· 4.34 = 3.47 м^2·°С/Вт.

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

5.4.3 Перекрытие подвальное

Перекрытие над минус вторым этажом, $A_{покр}$=103м^2 .

Состав покрытия:

- конструкция пола;
- Цементно-песчаная стяжка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.05м);
- диффузионная мембрана;
- минераловатные плиты в два слоя (γ=115/160кг/м^3; λ=0.045/0.046Вт/м^{0}С; δ=0.1м);
- ж/б плита (γ=2500кг/м^3; λ=2.04Вт/м^{0}С; δ=0.22м);

Коэффициент теплотехнической однородности принят r=0.9

Приведенное значение теплопередачи:

$$R_0^{`} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.22}{2.04} + \frac{0.1}{0.046} + \frac{0.05}{0.93} + \frac{1}{23}\right) \cdot 0.9 = 2.2 м^2 \cdot {}^0C/Вт$$

Базовое значение и Нормируемое значение сопротивления теплопередаче:

ГСОП=($t_в$-t_{ht})xZ=(18+1.3)·222=4285 С·сут/год

R_{reg}=a·D+b=0.00045·4285+1.9=3.83 м²·˚С/Вт.

Нормируемое значение теплопередаче:

$R_o^{норм}$= m·n· $R_0^{тр}$ = 0.8·0.64· 3.83 = 1.96 м²·˚С/Вт.

$$n = \frac{(t_в - t_{от})}{(t_в * - t_{от} *)} = \frac{(18-5)}{(19-(-1.3))} = 0.64 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

$R_0^{пр}$ больше $R_0^{норм}$ требование СП 50.13330.2024 выполняется.

5.6.1. Стены в грунте

Стены в грунте, подвала с температурой +18С, площадью $A_{пст}$=684м²

- грунт 1ая зона R=1.05м²·˚С/Вт S_1=522м²
- грунт 2ая зона R=1.9м²·˚С/Вт S_1=162м²

$$R_0 = \left(\frac{684}{\frac{522}{1.05} + \frac{162}{1.9}} \right) = 1.17 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Нормируемое значение теплопередаче (Ф5.4):

$$R_0 = \left(\frac{(t_в - t_н)}{\Delta t \cdot \alpha} \right) = \left(\frac{(18-(-1.3))}{4.5 \cdot 8.7} \right) = 0.5 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Полученное значение приведенного сопротивления теплопередаче больше нормируемого значения теплопередаче $R_0^{пр}$ >$R_0^{норм}$ это соответствует требованиям СП 50.13330.2024.

5.7 Полы по грунту

Полы по грунту без утепления

1-ая зона R=2.1 м²·˚С/Вт S_1=66м²

2-ая зона R= 3.8 м² ·˚С/Вт S_2=368м²

3-ая зона R= 5.2 м² ·˚С/Вт. S_3=456м²

4-я зона R= 7.7 м² ·˚С/Вт. S_4=406м²

$$R_0 = \left(\frac{1296}{\frac{66}{2.1} + \frac{368}{3.8} + \frac{456}{5.2} + \frac{406}{7.7}} \right) = 4.8 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

6. Теплоэнергетические параметры здания

1. Коэффициент компактности здания $K_{комп}$ по формуле Ж.3:

$$K_{комп} = \frac{A_н^{сум}}{V_{от}} = \frac{8908}{30031} = 0.3 м^{-1}$$ где;

$V_{от}$ - отапливаемый объем здания.

$A_н^{сум}$ - сумма площадей наружных ограждающих конструкций

2. Общий коэффициент теплопередачи $K_{общ}$ совокупности ограждающих конструкций здания СП 50.13330.2024 формула Ж.2:

$$K_{общ} = \frac{\sum (n \cdot \frac{A_f}{R_f^r})}{A_e^{sum}}$$

Для подвала $n = \frac{(t_в - t_{от})}{(t_в - t_{от})} = \frac{(5-(-1.3))}{(19-(-1.3))} = 0.31 м^2 \cdot {}^0C / Вт$

$$K_{общ} = \frac{\left(\frac{27}{3.2}+\frac{1279}{3.2}+\frac{1741}{3.3}+\frac{1168}{3.4}+\frac{218}{3.6}+\frac{83}{3.7}+\frac{49}{3.16}+\frac{23}{2.46}+\frac{33}{0.76}+\frac{752}{0.618}+\frac{54}{0.64}+\frac{466}{3.9}+\frac{933}{3.8}+0.31\cdot\frac{103}{2.2}+\frac{684}{1.17}+\frac{1296}{4.8}\right)}{8908}$$
$$= 0.45 Вт/(м^2 \cdot {}^oC)$$

Наименование ограждающей конструкции	$n_{t,i}$	$A_{ф,i}$, м^2	$R_{0,i}^{пр}$, м^2·°С/Вт
Стены:			
тип 6.1.1	1.0	27	3.2
тип 6.1.2	1.0	1279	3.2
тип 6.1.3	1.0	1741	3.3
тип 6.1.4	1.0	1168	3.4
тип 6.1.5	1.0	218	3.6
тип 6.1.6	1.0	83	3.7
тип 6.1.7 (цоколь)	1.0	49	3.16
тип 6.1.8	1.0	23	2.46
Входные двери	1,0	33	0.76
Окна	1.0	752	0.618
Окна противопожарные	1.0	54	0.64
Покрытие тип 1	1.0	466	3.9
Перекрытие над чердаком	1.0	933	3.8
Перекрытия тип 2	0.31	103	2.2
Стены в грунте	1.0	684	1.17
Полы на грунте	1.0	1296	4.8
Сумма	-	8908	-

3. Удельная теплозащита характеристика здания $k_{об}$, Вт/(м^3·°С) по формуле Ж1:

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \sum (n \cdot \frac{A_f}{R_f^r}) = K_{общ} \cdot K_{комп}$$

$k_{об}$=0.3·0.45=0.135 Вт/(м^3·°С)

Расчет нормируемой удельная теплозащита здания $К^{тр}_{общ}$.

$$K_{об}^{тр} = \frac{0.16 + \frac{10}{\sqrt{V_{от}}}}{0.00013 \cdot ГСОП + 0.61} = \frac{0.16 + \frac{10}{\sqrt{30031}}}{0.00013 \cdot 4507 + 0.61} = 0.182 Вт/(м^3 \cdot {}^oC)$$

Полученное значение $k_{общ}$ менее требуемого норматива, и соответствии с СП 50.13330.2024 нормативное требование выполнено.

7. Расчет теплопотерь с инфильтрацией

Расход воздуха на здание согласно разделу ОВ (2024-00375-01-0-ИОС4.2) V=39130м^3/ч. Работает организация 12 часов в сутки 5 дней в неделю. Время работы здания 12х5=60 чаов в неделю. Расчетная площадь 3414м^2.

Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через не плотности заполнения проемов рассчитывается как: от трех этажей до 9 – $G_{инф}^{общ}$ = 0.15·βv $V_{общ}$ кг/ч, где $V_{общ}$ – отапливаемый объем здания.

$G_{инф}^{общ}$ = 0.15·0.85· 30031= 3829 кг/ч

Приведенный инфильтрационный коэффициент теплопередачи световых проемов помещений в здание составит в соответствии с формулой Г.4:

n_a=(($L_{вент}$·$n_{вент}$)/168+($G_{инф}$·k·$n_{инф}$)/(168·$ρ_в^{вент}$)/ $β_v V_{вент}$.

$n_{вент}$=(39130·60/168+3829·108/(168·1.3))/(0.85·30031)=0.62ч$^{-1}$.

$k_{вент}$= 0.28·c·$n_в$·$β_v$· $ρ_a^{ht}$·(1-$k_{эф}$) .=0.28·1·0.62·0.85·1.3·1=0.19 Вт/м^3·С.

8. Теплопоступления в здание за отопительный период

Теплопоступления в здание за отопительный период от внутренних тепловыделений определяем по формуле Г.6:

$$k_{быт} = \cdot \frac{q_{быт} \cdot A_p}{V_{от} \cdot (t_в - t_{от})}$$ где;

$q_{быт.н/ж}$ – величина удельных внутренних тепловыделений в час, за сутки в среднем, рассчитывается в соответствии с п.Г.6 СНиП:

- от людей: 90/70Вт/чел. (при режиме работы 12 часов в день и 5-ти дневной рабочей неделе). 63 сотрудника и 400 детей находящихся в здании одновременно.

- от источников освещения: 10Вт на 1м^2 расчетной площади (при использовании 95% рабочего времени).

- от оргтехники и технологического оборудования: 10Вт на 1м^2 расчетной площади (при использовании 95% рабочего времени).

При расчете вводится понижающий коэффициент 0.95 на одновременность действия. Таким образом величина удельных внутренних тепловыделений в час за средние сутки составит:

$$q_{быт} = \frac{(90 \cdot 63 + 90 \cdot 400 + 3414 \cdot 10 \cdot 0.95 + 3414 \cdot 10 \cdot 0.95) \cdot 0.95 \cdot 60/7}{24 \cdot 3414} = 10.6 Вт/м^2$$

$$k_{быт} = \cdot \frac{q_{int} \cdot A_r}{V_{jn} \cdot (t_в - t_{от})} = \frac{10.6 \cdot 3414}{30031 \cdot (19 - (-1.3))} = 0.059 Вт/м^3 \cdot {}^0 C$$

9. Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации.

Теплопоступления через окна и витражи от солнечной радиации в течение отопительного периода:

$Q_{рад}^{год} = \tau_F \cdot k_F \cdot (A_{F1} \cdot I_1 + A_{F2} \cdot I_2 + A_{F3} \cdot I_3 + A_{F4} \cdot I_4) + \tau_{scy} \cdot k_{scy} \cdot A_{scy} \cdot I_{scy}$, МДж.

В соответствии с формулой Г.8: Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м^2, за отопительный период

	Горизонт. пов-ть	Вертикальные поверхности с ориентацией на				
		С	СВ/СЗ	В/З	ЮВ/ЮЗ	Ю
I	0	43	256	835	1544	1984
$A_{ок}$	0	-	469	-	283	-

Теплопоступления через окна от солнечной радиации определим по формуле;

$$Q_s = \tau_f \cdot k_f \cdot (A_{f1} I_{f1} + A_{f2} I_{f2} + A_{f3} I_{f3} + A_{f4} I_{f4}) + \tau_{scy} \cdot k_{scy} \cdot A_{scy} \cdot I_{hor}$$ где;

τ_F – коэффициент, учитывающие затенение светового проема окон непрозрачными элементами заполнения, примем для двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете с мягким селективным покрытием τ_F =0.8

k_F – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон, примем для двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете с мягким селективным покрытием, заполнением аргоном k_F =0.68.

Теплопоступления от солнечной радиации в соответствии с ориентацией здания по генплану

$$Q_s = 0.8 \cdot 0.68 \cdot (256 \cdot 469 + 1544 \cdot 283) = 303017 \text{ МДж}$$

Теплопоступления в здание за отопительный период от солнечной радиации определим по формуле Г.6:

$$k_{рад} = \cdot \frac{11.6 \cdot Q_s}{V_{от} \cdot ГСОП} \qquad k_{рад} = \frac{11.6 \cdot 303017}{30031 \cdot 4507} = 0.026 \frac{Вт}{м^2 \cdot {}^0C}$$

10. Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в течении отопительного периода с учетом полного использования внутренних тепловыделений и теплопоступлений от солнечной радиации равны:

$q^p_{от} = [k_{об} + k_{вент} - (k_{быт} + k_{рад}) \cdot \beta_{КПИ}]$ где;

$\beta_{кпи}$ – коэффициент, полезного использования теплопоступлений, определяемый по формуле.

$\beta_{КПИ}=К_{per}/(1+0.5 \cdot n)= 0.9/(1+0.5 \cdot 0.62) \approx 0.69$.

$К_{per}$ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи тепла на отопление, для отопления с двухтрубной системой отопления, с термостатами с центральным авторегулированием на вводе в здании примем: $К_{per}$ =0.9.

$q^p_{от} = [0.135 + 0.19 - (0.059 + 0.026) \cdot 0.69] = 0.266 Вт/(м^3 \cdot {}^0C)$ Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии здания на отопление и вентиляцию для здания (таблица №14 п.2) 0.371 Вт/(м$^{3 \cdot 0}$С). Полученная величина, удельной характеристики расхода тепловой энергии здания на отопление и вентиляцию, удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2024 (таблица №14 п.2) 0.371 Вт/м$^{3 \cdot o}$С.

В соответствии с Приказ Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр приложение пункт 8. Значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на вентиляцию и отопление должно быть снижено на 20%:

(0.266-0.371)·100/0.371= -28.3%

Условие выполняется.

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт·ч/(м^3·год)

q=0.024·ГСОП· $q^p_{от}$ = 0.024·4507 ·0.266= 28.7 кВт·ч/(м^3·год)

q=0.024·ГСОП· $q^p_{от}$ ·h = 0.024·4507·0.266·4.07= 117.1 кВт·ч/(м^3·год)

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период $Q^{год}_{от}$ кВт·ч/год формула Г10.

$$Q_{от}^{год} = 0.024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot q_{от}^{р} = 0.024 \cdot 4507 \cdot 30031 \cdot 0.266 = 864073 кВт \cdot ч / год$$

Общие теплопотери здания за отопительный период $Q^{год}_{общ}$ кВт·ч/год формула Г11:

$$Q_{от}^{год} = 0.024 \cdot ГСОП \cdot V_{от} \cdot (k_{об} + k_{вент}) = 0.024 \cdot 4507 \cdot 30031 \cdot (0.13 + 0.19) = 1055727 кВт \cdot ч / год .$$

Приложения.

Приложение № 1. Коэффициент теплотехнической однородности.

Расчет коэффициента теплотехнической однородности для конструкции фасадной системы с тонким штукатурным слоем.

Расчет по всем сторонам по всем толщинам кладки (от 480мм до 1000мм) По формуле Е1 СП 50.13330.2024:

$$R_0^{пр} = \frac{1}{\frac{1}{R_0^{усл}} + \sum l_i \cdot \psi + \sum n_k \cdot \chi_k}$$

Связи между слоями:

Значение удельных потерь теплоты, приведенны в таблице Г.4, применимы для тарельчатого анкера с металлическим распорным элементом диаметром не более 5мм: $\chi = 0.006 Вт/°C$, расстояние от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля (заглубление) L=0,002м. Количество креплений 5 шт на 1 м^2, кронштейны.

Для оконных проемов и других проемов:

Для конструкций L1= 1949м

Согласно СП 230.1325800.2015 п.Б.3 S= 4516м^2. (с вычетом окон и дверей).

Для стен: l_1= 1949 / 4516 = 0.432 м$^{-1}$.

Ψ1 согласно СП 230.1325800.2015 примем по табл. Г.33 Rут=0.15/0.045=3.33(м^2·ºС)/Вт, λосн1=0.65Вт/(м^2·ºС), нахлест утеплителя 20 мм с учетом интерполяции 0.056Вт/(м^2·ºС).

Расчет суммарной площадью 4516м^2:

- цементно-песчаная штукатурка (γ=1800кг/м^3; λ=0.93Вт/м^{0}С; δ=0.02м);
- кирпичная кладка (γ=1800кг/м^3; λ=0.81Вт/м^{0}С; δ=0.51м);
- минераловатные плиты, средней толщиной (γ=110кг/м^3; λ=0.045Вт/м^{0}С; δ=0.15м);
- тонкий штукатурный слой СП 293.1325800.2017.

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента из ж/б конструкций:

$$R_{усл}^{`} = \left(\frac{1}{8.7} + \frac{0.02}{0.93} + \frac{0.51}{0.81} + \frac{0.15}{0.045} + \frac{0.01}{0.93} + \frac{1}{23}\right) = 4.15 м^2 \cdot {}^0C / Вт$$

Коэффициент теплопередачи однородной части фрагмента, плоский элемент 1:

$$a = \frac{1}{R_0^{усл}} = \frac{1}{4.15} = 0.24 \frac{м^2}{м^2}$$

Тогда согласно полученным данным:

$$R_0^{пр} = \frac{1}{\frac{1}{R_0^{усл}} + \sum l_i \cdot \psi + \sum n_k \cdot \chi_k} = \frac{1}{\frac{1}{4.15} + 0.432 \cdot 0.056 + 7 \cdot 0.006} = 3.26 \frac{м^2 \cdot {}^0C}{Вт}$$

№	Элемент конструк-ции	Удельный геометрический показатель	Удельные потери теп-лоты	Уд.поток тепл.,обусл. элементом	Доля общ. потока через фрагмент
1	Плоский элемент 1	а=1м²/м²	0.240	0.240	
2	Линейный элемент 1	l=0.432	0.056	0.024	
3	Точечный элемент 1	n=7	0.006	0.042	
4					
	Итого			0.306	100

Плоский элемент 1 – потери по глади;

Линейный элемент 1 – потери через сопряжение с рамой;

Точечный элемент 1 – потери через анкерные болты;

Коэффициент теплотехнической однородности рассчитан по отношению $R_{усл}$ и полученному результату $R_{пр}$:

r=3.26/4.15≈0.78

ОРИОН

Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.

Для протоколов ИЛ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Х-29/05/19-2806 от 29.05.2019

Полное наименование продукции	Окно противопожарное типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом S-42 мм (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Pyropane 100 (6,8,10 мм) AGC Flat Glass - рамка 14 мм - 4 и – рамка 14 мм – 4 и). Размер конструкции 1550*1780
Идентификационный код образца	002/Х-29/05/19-2806
Предприятие – изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 249030, РОССИЯ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицынская, 22
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 119002, РОССИЯ, г. Москва, Николопесковский Б. пер., дом №13, оф.помещение 1 комната 5
Основание для проведения испытаний	Заявка от 29.04.2019 г.
Дата и время поступления образца в ИЛ	09.05.2019, 11 час 55 мин
Дата проведения испытаний:	14.05.2019 - 28.05.2019 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче. Определение приведенного сопротивления теплопередаче проводилось на основании методики, изложенной в ГОСТ 26602.1-99. Конструкция устанавливалась в перегородку между холодным и теплым отсеком климатической камеры. В данных отсеках создавалась постоянная разница температур (13^{0}С в теплом отсеке, минус 31^{0}С в холодном отсеке). По достижении установившегося режима производились замеры температуры в плотности теплового потока на поверхности образца в определённых однородных зонах конструкции.
Лабораторное оборудования	Климатическая камера ХК-17,7, состоящая из холодного и тёплого отсеков, между которыми данная конструкция была вмонтирована; Измеритель плотности теплового потока ИПП-2; Гигрометр психометрический ВИТ-2; Лабораторный термометр ТТЖ-М; Милливольтметр КСП-4.

ОРИОН

Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приведённое сопротивление теплопередаче испытанного образца составило 0,64м2•°С/Вт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель _____ А.В. Чижов

Акционерное общество
ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

КРАСНОЯРСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnp.ru. Сайт www.psnp.ru

Испытательный Центр «Красстрой»
Аттестат аккредитации № RA.RU.22СЛ32 от 11.03.2015 г.

№ П-23-27/17 «27» октября 2017 г. Счет №1010 от 24.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Красстрой»
_____ О.С. Рашкина
«27» 10 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 206
от «27» октября 2017 г.

1 ***Наименование продукции:*** *Пеностекло по ТУ 5760-001-10196323-2014.*
2 ***Наименование Заказчика:*** *ООО «Каммет», г. Красноярск, ул. Вавилова, 80.*
3 ***Дата получения образцов:*** *14.08.2017.*
4 ***Определяемый показатель:*** *Теплопроводность при условиях «А» и «Б».*
5 ***Сведения об образцах:*** *Плитки размером 250х250х50 мм..*
6 ***Методика испытаний:*** *ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме» на измерителе теплопроводности ИТП-МГ-4 «250/Зонд» (свидетельство о поверке №14185/2017, действительно до 2 мая 2018 г.) при средней температуре образца 25°С.*
7 ***Результаты испытаний:*** *Приведены в таблице 1.*

Таблица 1

Дата испытаний	Маркировка ИЦ	Плотность материала образца в сухом состоянии, кг/м^3	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С)	
			При условии «А»	При условии «Б»
14.08.17-15.09.17	Т1010/17 – 1	141,93	0,046	0,046
	Т1010/17 – 2	143,81	0,048	0,048
	Т1010/17 – 3	142,66	0,048	0,048
	Т1010/17 – 4	150,96	0,050	0,050
	Т1010/17 – 5	146,48	0,050	0,050
	Ср. значение	**145,17**	**0,048**	**0,048**

И. о. зав. ЛТФиОК _____ И. Н. Юрченко

Инженер _____ Е. В. Пеньков

Примечания: 1.Данные результаты испытаний относятся только к представленным образцам.
2. Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0004 от 16.11.2017 г.
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
телефон: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЦ ООО «Сибакадемсертификация»
_____ В.И. Белан
15.10.20

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ151020-2САСп от 15 октября 2020 г.

Задание на проведение испытаний № б/н от 22.06.2020 г.
(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Орган по сертификации продукции «Сибакадемсертификация», 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50, ИНН 5406554070, ОГРН 1095406040388, аттестат аккредитации № RA.RU.10НА45
(наименование и адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации при наличии)

Образец №1 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Euroline» (60 мм, 3 камеры). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №2 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Softline 70» (70 мм, 5 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №3 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Veka Softline 82» (82 мм, 6 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №4 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «WHS60» (60 мм, 4 камеры). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №5 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «WHS72» (72 мм, 5 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.

Образец №6 Оконный блок ОП ОСП 1460х1320 – 1 шт. изготовлен из поливинилхлоридного профиля «Satels Optimum» (72 мм, 6 камер). Светопрозрачная часть – стеклопакеты с алюминиевыми рамками.
(описание, состояние и однозначная идентификация объекта испытаний)

14.09.2020 г.
(дата получения объекта, подлежащего испытаниям)

Акт отбора образцов от 03 сентября 2020 г. Образцы отобраны и предоставлены заявителем
(номер и дата акта отбора образцов)

Дата начала испытаний 14.09.2020 г., дата окончания испытаний 14.10.2020 г.
(дата начала и окончания испытаний)

ООО «РСП», ИНН 6234023540, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, дом 2/79, стр. литера А, оф. Н4
(наименование изготовителя)

* Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
Протокол испытания не может быть воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей «Veka»	И-736-1/6	14.09.-15.09. 2020	Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.2	+2,0; -1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	-0,5…+1,5	
			Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, мм: -внутренний размер коробок -наружны размер створок -зазор в притворе -зазор под наплавом -размеры расположения приборов и петель	ГОСТ 30674-99 п.5.2.3	Соответствие табл 1 ГОСТ 30674-99	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	Соответствуют	
			Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов при наибольшей длине стороны створки, -до 1400 мм -более 1400 мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.3	Не более 2,0 Не более 3,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	1,2 2,3	
			Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, мм: -при механическом соединении импостов с профилями коробок -между собой	ГОСТ 30674-99 п.5.2.4	Не более 0,7 Не более 1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	0,3 0,5	
			Провисание открывающихся элементов в собранном изделии на 1 м ширины, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.6	Не более 1,5	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	1,0	
			Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок на 1 м длины притвора, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.7	Не более 1,0	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	Отсутствуют смежные створки	
			Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке, мм	ГОСТ 30674-99 п.5.2.8	Не более 1	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89	0,5	

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей «Veka»	И-736-1/6	21.09.-24.09. 2020	Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание»	ГОСТ 23166-99 п.5.3.1	20000	ГОСТ 24033-2018	20000	
			Сопротивление статическим нагрузкам, Н: -перпендикулярно плоскости створки -в плоскости створки	ГОСТ 23166-99 п.5.3.1	Не менее 250 Не менее 1000		250 1000	
			Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	Не менее 500	ГОСТ 24033-2018	500	
			Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н м	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	Не менее 25	ГОСТ 24033-2018	25	
			Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	не более 50 (75)	ГОСТ 24033-2018	39 (51)	
			Усилие, прикладываемое к створкам при их акрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н	ГОСТ 23166-99 п.5.4.4	не более 120	ГОСТ 24033-2018	73	
			Воздухопроницаемость при ΔР=100 Па, $м^3/(ч\ м^2)$	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не более 17,0	ГОСТ 26602.2-99	1,22	
			Класс воздухо- и водопроницаемости		Не ниже В		Класс А	

Испытатель _____ Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ _____ Анюшина И.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Euroline								
4M1-16-4M1	И-736-1	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $м^2\,^0C/Вт$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,418	Класс Д1
4M1-16-4Э							0,599	Класс В1
4M1-16Ar-4M1							0,439	Класс Д1
4M1-16Ar-4Э							0,679	Класс Б2
6M1-20-6M1							0,419	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,590	Класс В2
6CGS-20-6M1							0,422	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,595	Класс В2
6M1-20Ar-6M1							0,440	Класс Д1
6M1-20Ar-6Э							0,668	Класс Б2
6CGS-20Ar-6M1							0,443	Класс Д1
6CGS-20Ar-6Э							0.670	Класс Б2
								Класс В2
4M1-10-4M1-10-4Э							0,708	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,714	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,792	Класс А2
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,608	Класс В1
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4Э							0,800	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,797	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4Э							0,928	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 70								
4M1-24-4M1	И-736-2	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $м^2\,^0С/Вт$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,420	Класс Д1
4M1-24-4Э							0,607	Класс В1
4M1-24Ar-4M1							0,445	Класс Д1
4M1-24Ar-4Э							0,703	Класс Б1
6M1-20-6M1							0,430	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,622	Класс В1
6CGS-20-6M1							0,434	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,628	Класс В1
6M1-20Ar-6M1							0,453	Класс Г2
6M1-20Ar-6Э							0,714	Класс Б1
6CGS-20Ar-6M1							0,457	Класс Г2
6CGS-20Ar-6Э							0,717	Класс Б1
4M1-16-4M1-14-4M1							0,631	Класс В1
4M1-16-4M1-14-4Э							0,831	КлассА1
4EcoBal-16-4M1-14-4M1							0,802	Класс А1
4EcoBal-16-4M1-14-4Э							0,834	Класс А1
4M1-16Ar-4M1-14Ar-4M1							0,666	Класс Б2
4M1-16Ar-4M1-14Ar-4Э							0,920	Класс А1
4EcoBal-16Ar-4M1-14Ar-4M1							0,890	Класс А1
4EcoBal-16Ar-4M1-14Ar-4Э							0,923	Класс А1
6M1-14-4M1-14-4M1							0,632	Класс В1
6M1-14-4M1-14-4Э							0,830	Класс А1
6CGS-14-4M1-14-4M1							0,781	Класс А2
6CGS-14-4M1-14-4Э							0,961	Класс А1
6M1-14Ar-4M1-14Ar-4M1							0,669	Класс Б2
6M1-14Ar-4M1-14Ar-4Э							0,919	Класс А1
6CGS-14Ar-4M1-14Ar-4M1							0,857	Класс А1
6CGS-14Ar-4M1-14Ar-4Э							1,081	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Veka Softline 82								
4M1-16-4M1-16-4M1	И-736-3	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $м^2\,^0C/Вт$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,663	Класс Б2
4M1-16-4M1-16-4Э							0,884	Класс А1
4EcoBal-16-4M1-16-4M1							0,666	Класс Б2
4EcoBal-16-4M1-16-4Э							0,888	Класс А1
4M1-16Ar-4M1-16Ar-4M1							0,700	Класс Б1
4M1-16Ar-4M1-16Ar-4Э							0,987	Класс А1
4EcoBal-16Ar-4M1-16Ar-4M1							0,703	Класс Б1
4EcoBal-16Ar-4M1-16Ar-4Э							0,990	Класс А1
6M1-16-4M1-14-4M1							0,660	Класс Б2
6M1-16-4M1-14-4Э							0,891	Класс А1
6CGS-16-4M1-14-4M1							0,664	Класс Б2
6CGS-16-4M1-14-4Э							0,894	Класс А1
6M1-16Ar-4M1-14Ar-4M1							0,700	Класс Б1
6M1-16Ar-4M1-14Ar-4Э							0,997	Класс А1
6CGS-16Ar-4M1-14Ar-4M1							0,703	Класс Б1
6CGS-16Ar-4M1-14Ar-4Э							0,999	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

Испытательный центр «Строительная лаборатория Экспертиза качества» ООО «СИБЛАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный WHS 60								
4M1-16-4M1	И-736-4	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, м^2 ^{0}С/Вт	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,419	Класс Д1
4M1-16-4Э							0,605	Класс В1
4M1-16Ar-4M1							0,441	Класс Д1
4M1-16Ar-4Э							0,687	Класс Б2
6M1-20-6M1							0,420	Класс Д1
6M1-20-6Э							0,595	Класс В2
6CGS-20-6M1							0,424	Класс Д1
6CGS-20-6Э							0,600	Класс В1
6M1-20Ar-6M1							0,442	Класс Д1
6M1-20Ar-6Э							0,675	Класс Б2
6CGS-20Ar-6M1							0,446	Класс Д1
6CGS-20Ar-6Э							0,678	Класс Б2
4M1-10-4M1-10-4M1							0,573	Класс В2
4M1-10-4M1-10-4Э							0,717	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,723	Класс Б1
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,804	Класс А2
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,614	Класс В1
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4Э							0,813	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,809	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4Э							0,946	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

ООО «СИБЛАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный WHS 72								
4M1-10-4M1-10-4M1	И-736-5	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $м^2\,^0C/Вт$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,596	Класс В1
4M1-10-4M1-10-4Э							0,759	Класс А2
4EcoBal-10-4M1-10-4M1							0,766	Класс А2
4EcoBal-10-4M1-10-4Э							0,861	Класс А1
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,641	Класс Б2
4M1-10Ar-4M1-10Ar-4Э							0,872	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4M1							0,867	Класс А1
4EcoBal-10Ar-4M1-10Ar-4Э							1,033	Класс А1
4M1-14-4M1-14-4M1							0,629	Класс В1
4M1-14-4M1-14-4Э							0,824	Класс А1
4EcoBal-14-4M1-14-4M1							0,804	Класс А1
4EcoBal-14-4M1-14-4Э							0,827	Класс А1
4M1-14Ar-4M1-14Ar-4M1							0,665	Класс Б2
4M1-14Ar-4M1-14Ar-4Э							0,913	Класс А1
4EcoBal-14Ar-4M1-14Ar-4M1							0,893	Класс А1
4EcoBal-14Ar-4M1-14Ar-4Э							0,916	Класс А1
6M1-14-4M1-12-4M1							0,623	Класс В1
6M1-14-4M1-12-4Э							0,811	Класс А1
6CGS-14-4M1-12-4M1							0,771	Класс А2
6CGS-14-4M1-12-4Э							0,934	Класс А1
6M1-14Ar-4M1-12Ar-4M1							0,662	Класс Б2
6M1-14Ar-4M1-12Ar-4Э							0,914	Класс А1
6CGS-14Ar-4M1-12Ar-4M1							0,848	Класс А1
6CGS-14Ar-4M1-12Ar-4Э							1,058	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Блок оконный Satels								
4M1-12-4M1-12-4M1	И-736-6	14.09.2020-14.10.2020	Приведенное сопротивление теплопередаче при коэффициенте остекления 0,65, $м^2\,^0С/Вт$	ГОСТ 30674-99	-	ГОСТ 26602.1-99	0,618	Класс В1
4M1-12-4M1-12-4Э							0,807	Класс А1
4EcoBal-12-4M1-12-4M1							0,805	Класс А1
4EcoBal-12-4M1-12-4Э							0,951	Класс А1
4M1-12Ar-4M1-12Ar-4M1							0,659	Класс Б2
4M1-12Ar-4M1-12Ar-4Э							0,914	Класс А1
4EcoBal-12Ar-4M1-12Ar-4M1							0,900	Класс А1
4EcoBal-12Ar-4M1-12Ar-4Э							1,095	Класс А1
6M1-12-4M1-10-4M1							0,609	Класс В1
6M1-12-4M1-10-4Э							0,773	Класс А2
6CGS-12-4M1-10-4M1							0,612	Класс В1
6CGS-12-4M1-10-4Э							0,775	Класс А2
6M1-12Ar-4M1-10Ar-4M1							0,653	Класс Б2
6M1-12Ar-4M1-10Ar-4Э							0,884	Класс А1
6CGS-12Ar-4M1-10Ar-4M1							0,655	Класс Б2
6CGS-12Ar-4M1-10Ar-4Э							0,886	Класс А1

Испытатель Быков А.А.

Зам. руководителя ИЦ Анюшина И.А.

ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ»